# Entometría · plantillas de calibración

Imprima al 100 % (tamaño real) en papel mate. Elija el tamaño según lo que ve la cámara (guía en la hoja 2).

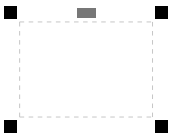
Grande · 60 × 45 mm

Grande · 60 × 45 mm

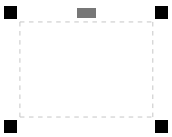
Mediana · 30 × 22.5 mm

Mediana · 30 × 22.5 mm

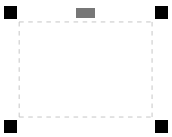
Mediana · 30 × 22.5 mm



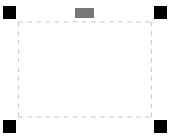
Mediana chica · 20 × 15 mm



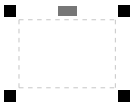
Mediana chica · 20 × 15 mm



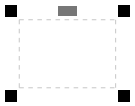
Mediana chica · 20 × 15 mm



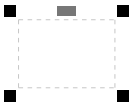
Mediana chica · 20 × 15 mm



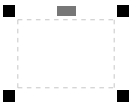
Chica · 15 × 11.25 mm



Chica · 15 × 11.25 mm



Chica · 15 × 11.25 mm



Chica · 15 × 11.25 mm

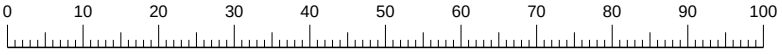
Mínima · 10 × 7.5 mm

Mínima · 10 × 7.5 mm

Mínima · 10 × 7.5 mm

Mínima · 10 × 7.5 mm

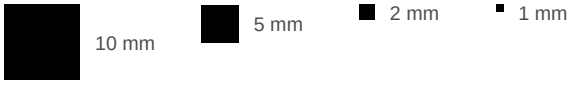
Mínima · 10 × 7.5 mm




Regla de control · 100 mm

Mida la regla de control: si no mide 100 mm, escriba lo que mide en Ajustes de Entometría.

Recorte cada plantilla por fuera de sus marcas y no tape las marcas ni los grises.






Microrregla · 10 mm (0.5 mm)

# Guía de zoom y calibración

Entre más se acerca la cámara, más chica debe ser la referencia: las cuatro marcas tienen que verse completas en la foto y el insecto tiene que caber dentro del recuadro punteado de la plantilla.

## 1. Elija la plantilla por el campo visual (lo que ve la cámara de un lado al otro)

| Campo visual | Plantilla | Insecto hasta | Color |
|---|---|---|---|
| 70 a 120 mm | Grande · 60 × 45 mm | 54.6 × 39.6 mm | 5 grises |
| 35 a 70 mm | Mediana · 30 × 22.5 mm | 26.4 × 18.9 mm | 5 grises |
| 25 a 35 mm | Mediana chica · 20 × 15 mm | 17.1 × 12.1 mm | 1 gris |
| 18 a 25 mm | Chica · 15 × 11.25 mm | 12.3 × 8.6 mm | 1 gris |
| 12 a 18 mm | Mínima · 10 × 7.5 mm | 7.8 × 5.3 mm | 1 gris |
| menos de 12 mm | Microrregla o micrómetro | todo el campo | herramienta Escala |

Cómo saber el campo visual: ponga la regla de control frente a la cámara y lea cuántos milímetros abarca la foto.

## 2. Detalle de la foto

Píxeles por mm ≈ píxeles del lado largo de la foto ÷ campo visual. Para un error menor a 1 %, lo que se mide debe medir más de 200 píxeles en la foto. Con una cámara de 4000 px:

| Campo visual | Detalle | Un píxel mide | Mínimo con 1 % de error |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 40 px/mm | 25 µm por píxel | 5.0 mm |
| 50 mm | 80 px/mm | 12 µm por píxel | 2.5 mm |
| 30 mm | 133 px/mm | 7 µm por píxel | 1.5 mm |
| 20 mm | 200 px/mm | 5 µm por píxel | 1.0 mm |
| 15 mm | 267 px/mm | 4 µm por píxel | 0.8 mm |

El zoom digital solo amplía píxeles: no agrega detalle. El zoom óptico de la cámara, un lente macro o el microscopio sí.
Si cambia el zoom de la cámara, una calibración fija deja de valer; con la plantilla o el cuadrado en cada foto, no importa.

## 3. Error por altura (el insecto está más cerca de la lente que el papel)

La escala se toma del papel, pero el lomo del insecto está más arriba y se ve más grande. El error es altura ÷ (distancia – altura):

| Lente a papel | 1 mm alto | 2 mm alto | 3 mm alto | 5 mm alto |
|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 3.4 % | 7.1 % | 11.1 % | 20.0 % |
| 50 mm | 2.0 % | 4.2 % | 6.4 % | 11.1 % |
| 100 mm | 1.0 % | 2.0 % | 3.1 % | 5.3 % |
| 200 mm | 0.5 % | 1.0 % | 1.5 % | 2.6 % |

Para reducirlo, de mejor a peor:

a) Aleje la cámara y use el zoom óptico (o un teleobjetivo) en vez de acercarse con el macro.
b) Suba la plantilla a la mitad de la altura del insecto (cartulina, portaobjetos o cubreobjetos debajo).
c) Escriba en Ajustes la distancia de la lente al papel y la altura del plano medido: la app corrige la escala.

Con mucho acercamiento la profundidad de campo es de 1 a 2 mm: plantilla e insecto deben verse nítidos a la vez.

## 4. Al tomar la foto

Cámara paralela al papel, luz difusa sin sombras duras, fondo liso y mate. Patas y antenas extendidas.
Si el fondo es papel cuadriculado, active «Fondo cuadriculado» en la configuración del insecto.